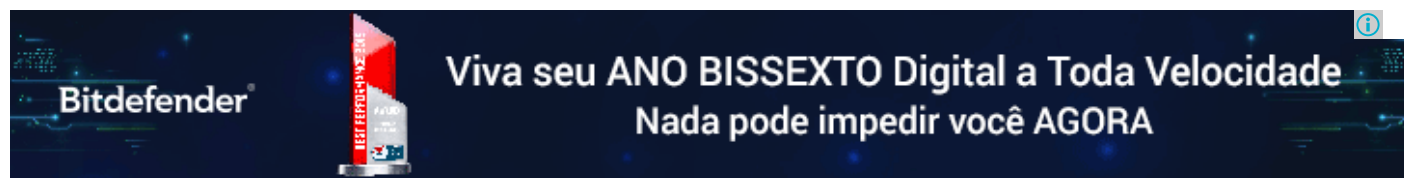


## Tudo o que você precisa saber sobre memórias DDR, DDR2, DDR3 e DDR4

16/03/2015 às 7h40min por Gabriel Torres em Memória



### Introdução

Neste tutorial exploraremos as principais diferenças técnicas entre as memórias DDR, DDR2, DDR3 e DDR4. Confira!

Antes de começarmos a falar especificamente sobre cada um dos tipos de memória, você precisa saber que DDR, DDR2, DDR3 e DDR4 são memórias do tipo SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), isto é, síncronas, o que significa que elas utilizam um sinal de clock para sincronizar suas transferências. DDR significa Double Data Rate ou Taxa de Transferência Dobrada, e memórias desta categoria transferem dois dados por pulso de clock externo. Traduzindo: elas conseguem obter o dobro do desempenho de memórias sem este recurso trabalhando com o mesmo clock (memórias SDRAM, que não estão mais disponíveis para PCs).

Por causa desta característica, essas memórias são rotuladas com o dobro de seu clock externo. Por exemplo, memórias DDR2-800 trabalham externamente a 400 MHz, memórias DDR2-1066 e DDR3-1066 trabalham externamente a 533 MHz, memórias DDR3-1333 trabalham externamente a 666,6 MHz, memórias DDR4-2133 trabalham externamente a 1.067 MHz, e assim por diante. Para evitar confusões, sobre qual clock estamos falando, esses clocks "nominais", também chamados clocks "efetivos", são frequentemente grafados em transferências por segundo (T/s). Por exemplo, memórias DDR4-2133 podem ser rotuladas como 2.133 MT/s (milhões de transferências por segundo) em vez de MHz, para deixar claro que estamos falando de seu clock efetivo, e não de seu clock externo (que é de 1.067 MHz, como explicamos).

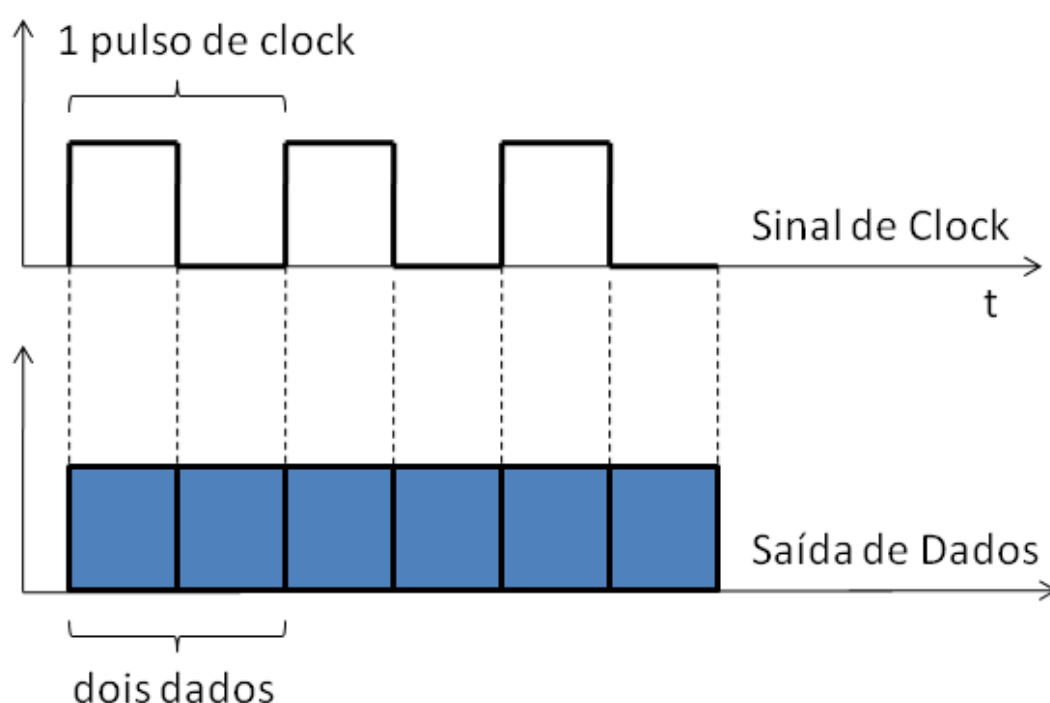


Figura 1: Sinal de clock e modo DDR

Internamente, memórias DDR e DDR2 trabalham com o mesmo clock em que operam externamente, enquanto que memórias DDR3 e DDR4 trabalham internamente com metade do clock externo. Para evitar ainda mais confusões, normalmente o clock interno das memórias DDR3 e DDR4 não é mencionado, e trabalhamos apenas com os clocks nominais e externos da memória.

É muito importante notar que esses clocks são valores máximos que a memória pode oficialmente usar; isto não significa que a memória trabalhará com essas “velocidades” automaticamente. Por exemplo, se você instalar memórias DDR3-2133 em um computador que pode acessar apenas memórias a até 667 MHz (1.333 MHz DDR) – ou se seu micro estiver configurado erroneamente –, as memórias serão acessadas a 667 MHz (1.333 MHz DDR) e não a 1.067 MHz (2.133 MHz DDR). Isto acontece porque o sinal de clock é gerado pelo o controlador de memória, um circuito que está localizado fora da memória (atualmente embutido no processador).

## Nomenclatura

O esquema de nomenclatura DDRx-yyyy (onde x é a geração da tecnologia e yyyy é o clock da memória DDR) em teoria é usado apenas para os chips de memória. Os módulos de memória – a pequena placa de circuito impresso onde os chips de memória estão soldados – utilizam um esquema de nomenclatura diferente: PCx-zzzz, onde x é a geração da tecnologia e zzzz é a taxa de transferência máxima teórica (também chamada largura de banda máxima). Este número indica a quantidade de bytes que podem ser transferidos por segundo entre o controlador de memória e o módulo de memória, assumindo que uma transferência de dados será realizada a cada pulso de clock.

Essa conta é facilmente feita multiplicando o clock nominal/efetivo em MHz por oito (na realidade a conta é feita multiplicando-se por 64 e dividindo-se por oito; como  $64 / 8 = 8$ , podemos simplesmente multiplicar por oito para obtermos o mesmo resultado). Isto nos dará a taxa de transferência máxima teórica em MB/s (megabytes por segundo), mas em alguns casos o número é arredondado. Por exemplo, as memórias DDR3-1333 têm uma taxa de transferência máxima teórica de 10.666 MB/s, mas os módulos de memória que utilizam este tipo de memória são chamados PC3-10666 ou PC3-10600, dependendo do fabricante. Outro exemplo: memórias DDR4-2133 têm uma taxa de transferência máxima teórica de 17.064 MB/s, e os módulos de memória usando este tipo de chip são vendidos como PC4-17000.

A tabela presente na próxima página resume os clocks, taxas de transferência e nomenclaturas existentes.

É realmente importante entender que esses valores são máximos teóricos e eles nunca são obtidos. Isto acontece porque na conta estamos assumindo que a memória enviará dados para o controlador de memória a cada pulso de clock, o que simplesmente não acontece. O controlador de memória e a memória precisam trocar comandos (por exemplo, um comando instruindo a memória para fornecer um dado armazenado em determinada posição) e durante este tempo a memória não estará transferindo dados.

## Velocidades

Uma das principais diferenças entre as memórias DDR, DDR2, DDR3 e DDR4 é a maior taxa de transferência que cada geração consegue alcançar. No entanto, normalmente há sobreposição de velocidades disponíveis. Por exemplo, existem memórias de 2.133 MHz tanto na tecnologia DDR3 quanto na DDR4.

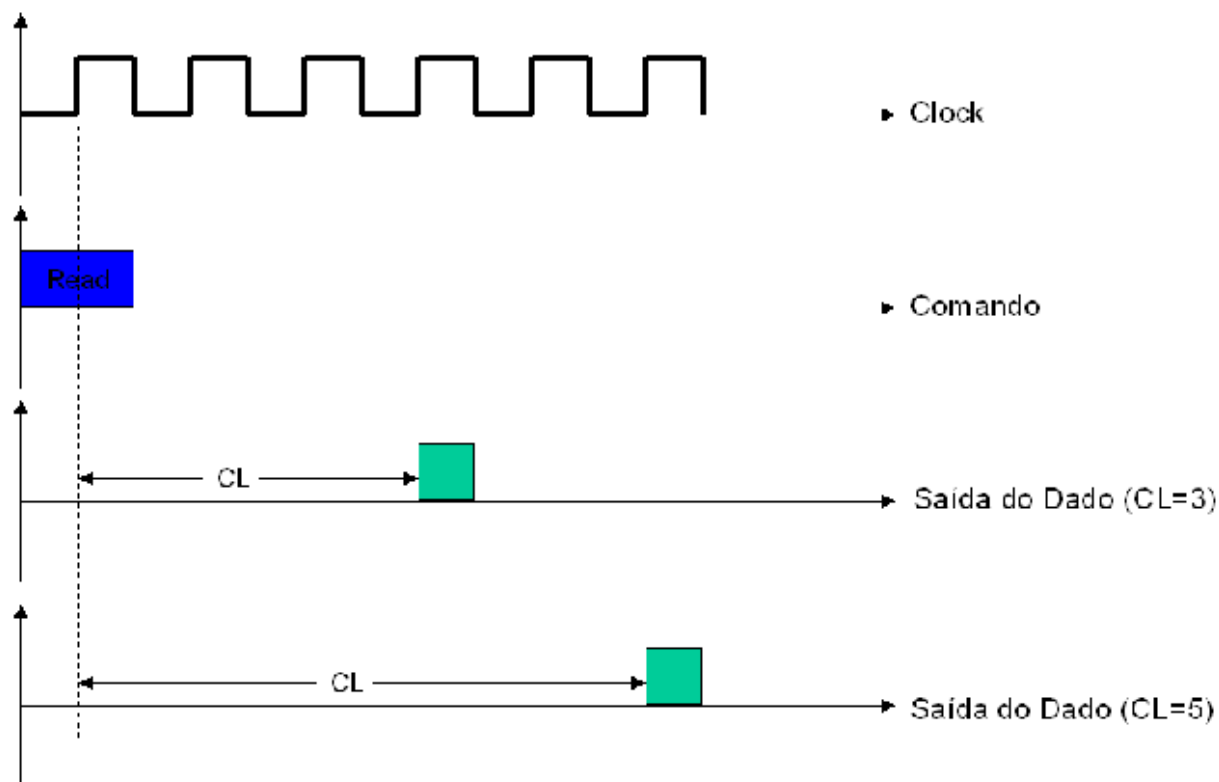
Abaixo nós listamos as velocidades mais comuns para cada geração, de acordo com a entidade responsável pela padronização de memórias, chamada JEDEC. Alguns fabricantes podem oferecer chips de memória capazes de trabalhar com outras velocidades não listadas aqui (isto é, com velocidades não padronizadas pelo JEDEC) – por exemplo, memórias especiais voltadas para os entusiastas em overclock. Os clocks terminados em 33 e 66 MHz são na verdade dizimas periódicas (33,3333 e 66,6666, respectivamente; por conta disso, algumas vezes clock terminados em 66 MHz são arredondados para 67 MHz).

| Memória | Clock externo | Largura de banda | Módulo de memória |
|---------|---------------|------------------|-------------------|
| DDR200  | 100 MHz       | 1.600 MB/s       | PC-1600           |

|                        |           |             |                        |
|------------------------|-----------|-------------|------------------------|
| DDR266                 | 133 MHz   | 2.133 MB/s  | PC-2100                |
| DDR333                 | 166 MHz   | 2.666 MB/s  | PC-2700                |
| DDR400<br>DDR2-400     | 200 MHz   | 3.200 MB/s  | PC-3200<br>PC2-3200    |
| DDR2-533               | 266 MHz   | 4.266 MB/s  | PC2-4200               |
| DDR2-667               | 333 MHz   | 5.333 MB/s  | PC2-5300               |
| DDR2-800<br>DDR3-800   | 400 MHz   | 6.400 MB/s  | PC2-6400<br>PC3-6400   |
| DDR2-1066<br>DDR3-1066 | 533 MHz   | 8.533 MB/s  | PC2-8500<br>PC3-8500   |
| DDR3-1333              | 666 MHz   | 10.666 MB/s | PC3-10600              |
| DDR3-1600<br>DDR4-1600 | 800 MHz   | 12.800 MB/s | PC3-12800<br>PC4-12800 |
| DDR3-1866<br>DDR4-1866 | 933 MHz   | 14.900 MB/s | PC3-14900<br>PC4-14900 |
| DDR3-2133<br>DDR4-2133 | 1.067 MHz | 17.067 MB/s | PC3-17000<br>PC4-17000 |
| DDR4-2400              | 1.200 MHz | 19.200 MB/s | PC4-19200              |
| DDR4-2666              | 1.333 MHz | 21.328 MB/s | PC4-21300              |
| DDR4-3200              | 1.600 MHz | 25.600 MB/s | PC4-25600              |

## Latência

A latência é o tempo que o controlador de memória precisa esperar entre a requisição de um dado e sua efetiva entrega. Ela também é conhecida como latência do CAS (Column Address Strobe) ou simplesmente CL. Este número é expresso em pulsos de clock. Por exemplo, uma memória CL3 significa que o controlador de memória precisa esperar três pulsos de clock até que o dado seja fornecido após a sua solicitação. Com uma memória CL5 o controlador de memória terá de esperar mais: cinco pulsos de clock. Portanto você deve sempre procurar por módulos de memória com a menor latência possível. Ver Figura 2.



**Figura 2:** Latência

As memórias DDR4 têm latências maiores que as memórias DDR3, que têm latências maiores do que as memórias DDR2, que por sua vez têm latências maiores do que as memórias DDR. As memórias DDR2 e DDR3 têm um parâmetro adicional chamado AL (Additional Latency ou Latência Adicional) ou simplesmente A. Com as memórias DDR2 e DDR3 a latência total será CL+AL. Felizmente praticamente todas as memórias DDR2 e DDR3 são AL 0, o que significa que não há necessidade de latência adicional. Abaixo nós resumimos os valores mais comuns de latências.

| Tecnologia | Latência típica | Outras latências disponíveis |
|------------|-----------------|------------------------------|
| DDR        | 3               | 2, 2,5                       |
| DDR2       | 5               | 3, 4                         |
| DDR3       | 7               | 6, 8, 9                      |
| DDR4       | 15              | 13                           |

Isto significa que as memórias DDR4 demoram mais pulsos de clock para começarem a transferir dados do que as memórias DDR3 (assim como as memórias DDR3 demoram mais pulsos de clock para começarem a transferir dados se comparado com as memórias DDR2).

Uma memória DDR3-2133 CL7 demorará menos tempo (ou seja, será mais rápida) para começar a fornecer dados do que uma memória DDR4-2133 CL15. Como as memórias são de “2.133 MHz”, ambas oferecem a mesma taxa de transferência máxima teórica (17.064 MB/s). Neste caso, a memória DDR4 é “pior” (mais lenta) que a memória DDR3 (mas nem sempre será o caso; continue lendo), embora a memória DDR4 tenha como vantagem consumir menos energia do que memória DDR3.

É por este motivo que, no momento (março de 2015), as memórias DDR4 estão restritas à [plataforma X99 da Intel](#), onde as memórias são acessadas em quatro canais, que dobra a taxa de transferência em relação à configuração padrão de dois canais normalmente usada com memórias DDR3. Em outras palavras, a queda no desempenho causada pela maior latência é compensada pelo aumento na taxa de transferência. Leia nosso tutorial “[Tudo o que você precisa saber sobre as arquiteturas de memória de dois, três e quatro canais](#)” para melhor entendimento do assunto.

No caso de as memórias sendo comparadas tenham clocks diferentes, a situação pode ser outra.

Ao comparar módulos com clocks diferentes você precisa fazer algumas contas para poder comparar as latências. Preste atenção que estamos falando em “pulsos de clock”. Quando o clock é maior, cada pulso de clock é menor (ou seja, o período é menor). Por exemplo, em uma memória DDR3-2133 ou DDR4-2133, cada pulso de clock leva 0,9735 ns (973,5 ps). A conta é simples, período = 1 / frequência (note que você precisa usar o clock externo e não o clock nominal/efetivo/DDR nesta fórmula; para facilitar as coisas nós compilamos uma tabela de referência abaixo).

Nota: um nanossegundo (1 ns) equivale a  $10^{-9}$  segundo, enquanto que um picossegundo (1 ps) equivale a  $10^{-12}$  segundo.

Comparando memórias de tecnologias diferentes com clocks diferentes nos traz algumas situações interessantes. Supondo agora uma memória DDR3-1333 com CL7, a espera inicial será de 10,5 ns (1,5 ns x 7). Agora suponha uma memória DDR4-2133 com CL 15. Com esta memória, a espera inicial será de 14,6025 ns (0,9735 ns x 15). A memória DDR3-1333 CL7 é, portanto, mais rápida para iniciar a entrega de dados do que uma memória DDR4-2133 CL15, porém a memória DDR4-2133 atingirá uma maior taxa de transferência do que a memória DDR3-1333 CL7, o que é obviamente mais desejável.

No geral, o aumento da latência a cada nova geração é compensado com o aumento na taxa de transferência, e uma discussão de latência faz mais sentido quando comparamos memórias de mesma tecnologia e mesma taxa de transferência.

| Clock efetivo (DDR) | Clock externo | Período do clock     |
|---------------------|---------------|----------------------|
| 200 MHz             | 100 MHz       | 10 ns                |
| 266 MHz             | 133 MHz       | 7,5 ns               |
| 333 MHz             | 166 MHz       | 6 ns                 |
| 400 MHz             | 200 MHz       | 5 ns                 |
| 533 MHz             | 266 MHz       | 3,75 ns              |
| 666 MHz             | 333 MHz       | 3 ns                 |
| 800 MHz             | 400 MHz       | 2,5 ns               |
| 1.066 MHz           | 533 MHz       | 1,875 ns             |
| 1.333 MHz           | 666 MHz       | 1,5 ns               |
| 1.600 MHz           | 800 MHz       | 1,25 ns              |
| 1.866 MHz           | 933 MHz       | 1,07 ns              |
| 2.133 MHz           | 1.067 MHz     | 0,9735 ns (973,5 ps) |
| 2.400 MHz           | 1.200 MHz     | 0,833 ns (833 ps)    |
| 2.666 MHz           | 1.333 MHz     | 0,75 ns (750 ps)     |
| 3.200 MHz           | 1.600 MHz     | 0,625 ns (625 ps)    |

Normalmente os fabricantes anunciam as temporizações da memória como uma série de vários números separados por traços (por exemplo, 5-5-5-5, 7-10-10-10, etc). A latência do CAS é sempre o primeiro número desta série. Veja os exemplos nas Figuras 3 e 4. Se você quiser saber o que cada um dos outros números significa leia nosso tutorial “[Entendendo as Temporizações das Memórias RAM](#)”.





Figura 3: DDR2-1066 com CL 5



Figura 4: DDR3-1066 com CL 7

## Capacidades

A capacidade da memória pode se referir ao chip de memória (cuja capacidade é medida em bits) ou ao módulo de memória (cuja capacidade é medida em bytes).

O quanto cada chip de memória armazena é chamado *densidade do chip*. Essa capacidade é normalmente expressa na forma “bits x organização interna” (esta multiplicação é às vezes indicada usando-se um asterisco). Multiplicando-se os dois você tem a capacidade total do chip em bits e, dividindo-se este total por oito, você terá a capacidade total do chip em bytes. Quando a organização interna não é divulgada, então o fabricante já está informando a capacidade total do chip, em bits, bastando dividir este número para ter a capacidade do chip em bytes.

Alguns exemplos: um chip com densidade “1 Gb x 4” armazena 512 MiB (1 Gb x 4 / 8), enquanto que um chip com densidade “1 Gb x 8” armazena 1 GiB (1 Gb x 8 / 8), um chip com densidade “1 Gb x 16” armazena 2 GiB (1 Gb x 16 / 8) e um chip com densidade “2 Gb x 8” também armazena 2 GiB (1 Gb x 8 / 8). Para as contas que faremos a seguir, consideraremos a capacidade total do chip em bytes.

Reforçando que as capacidades dos chips são dadas em bits (notar o “b” minúsculo) e que metade de 1 GiB é 512 MiB.

Módulos de memória usam  $n$  chips de uma determinada densidade. Modelos diferentes de módulos de memória, mas de mesma capacidade, podem usar uma quantidade de chips diferentes por causa disso. Por exemplo, um módulo de memória de 1 GiB pode ser montado com dois chips de 512 MiB cada, quatro chips de 256 MiB cada, oito chips de 128 MiB cada e assim sucessivamente. A capacidade total é a mesma (512 MiB x 2, 256 MiB x 4 e 128 MiB x 8 dão um total de 1 GiB).

A capacidade total dos módulos de memória varia de acordo com alguns fatores. O padrão do JEDEC para cada tipo de módulo de memória apresenta um limite máximo teórico. Porém, na prática, esse limite máximo teórico raramente é alcançado. Normalmente estamos limitados às capacidades que os fabricantes de módulos de memória disponibilizam. Por sua vez, os fabricantes estão limitados às densidades de chips disponíveis. Por exemplo, para fabricar um módulo de altíssima capacidade, talvez ele precise usar uma quantidade de chips que não cabe no módulo de memória, mesmo usando os chips de maior densidade disponíveis hoje. Com isso, ele terá de aguardar o lançamento de chips de maior densidade para poder lançar um módulo de memória com a capacidade pretendida. Obviamente módulos de memória de altíssima capacidade são mais voltados a servidores. Para o usuário final, os fabricantes acabam escolhendo capacidades de acordo com a demanda.

Abaixo ilustramos capacidades típicas (as densidades por chip estão em bits, portanto você deverá dividir por oito para ter a densidade de cada chip em bytes). A placa-mãe e/ou o processador (já que atualmente o circuito controlador de memória está embutido no processador) também podem limitar a capacidade máxima que cada módulo pode ter.

| Tecnologia | Densidades típicas por chip | Capacidades típicas por módulo |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| DDR        | 32 Mb a 256 Mb              | 128 MiB a 2 GiB                |
| DDR2       | 128 Mb a 1 Gb               | 256 MiB a 4 GiB                |
| DDR3       | 512 Mb a 8 Gb               | 1 GiB a 32 GiB                 |
| DDR4       | 4 Gb a 8 Gb                 | 4 GiB a 64 GiB                 |

## Tensões de alimentação

Cada geração requer uma tensão de alimentação menor que a geração anterior, o que significa dizer que a cada nova geração, as memórias consomem menos energia e esquentam menos do que a geração anterior.

Como você pode ver na tabela abaixo, a tecnologia DDR3 oferece duas variantes com tensões de alimentação mais baixas, tipicamente usada em dispositivos móveis, de modo a consumirem menos energia. A exemplo da DDR3, é esperada uma versão de menor tensão de alimentação da memória DDR4. As memórias DDR4

requerem ainda uma alimentação auxiliar de 2,5 V (que é fornecida pelo próprio soquete da memória).

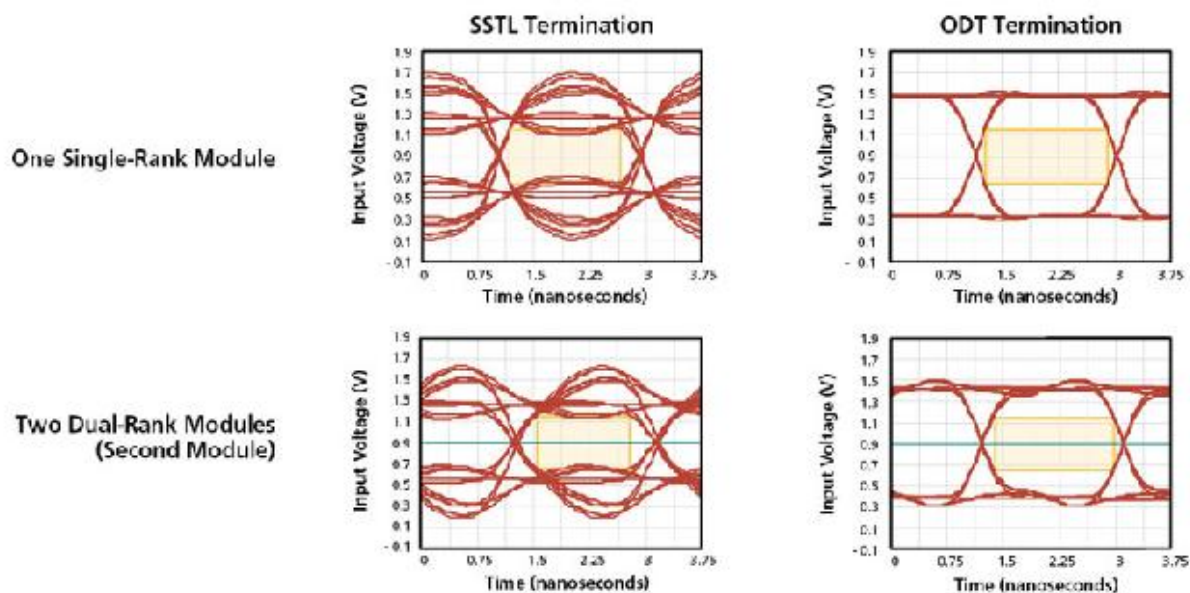
| Tecnologia | Tensão de alimentação típica |
|------------|------------------------------|
| DDR        | 2,5 V                        |
| DDR2       | 1,8 V                        |
| DDR3       | 1,5 V*                       |
| DDR3L      | 1,35 V                       |
| DDR3U      | 1,25 V                       |
| DDR4       | 1,2 V                        |
| DDR4L      | 1,05 V                       |

\* Existem módulos de 1,6 V e 1,65 V.

## Terminação resistiva

Nas memórias DDR a terminação resistiva necessária está localizada na placa-mãe, enquanto que nas memórias DDR2, DDR3 e DDR4 esta terminação está localizada dentro dos chips de memória – técnica chamada ODT, On-Die Termination.

Isto é feito para fazer com que os sinais fiquem mais “limpos”. Na Figura 5 você pode ver o sinal que chega no chip de memória. No lado esquerdo você ver os sinais em um micro que usa terminação na placa-mãe (memórias DDR) e no lado direito você ver os sinais em um micro que usa terminação dentro dos chips (memórias DDR2, DDR3 e DDR4). Mesmo um leigo pode facilmente notar que os sinais no lado direito são mais limpos e estáveis do que os sinais do lado esquerdo. No quadrado amarelo você pode comparar a diferença na janela de tempo – esta janela é o tempo que a memória tem que ler ou escrever dados. Com o uso da terminação embutida no chip esta janela é maior, permitindo que clocks mais elevados sejam obtidos já que a memória tem mais tempo para ler ou escrever dados.



**Figura 5:** Comparação entre terminação na placa-mãe e terminação embutida no chip da memória

## Pré-busca

As memórias dinâmicas armazenam dados dentro de uma matriz de pequenos capacitores, composta de linhas e colunas. As memórias DDR têm um circuito de pré-busca que permite manter uma linha selecionada, permitindo que o controlador de memória busque dados que estejam adjacentes na mesma linha nas operações seguintes, de forma automática, sem a necessidade de selecionar novamente esta linha, economizando tempo e



aumentando o desempenho. A quantidade de dados que serão lidos dessa forma varia de acordo com a tecnologia da memória, conforme a tabela abaixo. Por exemplo, no caso das memórias DDR3 e DDR4, quando o controlador de memória pede um dado, a memória já lê e entrega os próximos oito dados seguintes.

A largura dos dados (número de bits) dependerá da organização interna do chip de memória (ver tópico “Capacidade”). Por exemplo, em um chip DDR3 “1 Gb x 8”, os dados estão organizados internamente em grupos de oito bits, e a pré-busca fará a entrega de oito dados de oito bits, ou seja, 64 bits.

Importante notar que estamos falando por chip, e um módulo faz uso de vários chips, que são acessados paralelamente em cada acesso. Portanto a quantidade de dados que de fato serão entregues pela pré-busca será a quantidade de bits entregue por cada chip, multiplicada pela quantidade de chips existentes. Se no exemplo dado estamos falando de um módulo de memória de 1 GiB, que terá, portanto oito desses chips, a pré-busca por módulo será de oito dados de 64 bits.

Como explicado, os dados da pré-busca são entregues em sequencia e não ao mesmo tempo. Explicando o mesmo exemplo de outra maneira, o controlador de memória pedirá um dado à memória, que entregará, em sequencia, de forma automática e sem o controlador de memória precisar pedir, oito dados de 64 bits. A economia de tempo se dá pelo fato do controlador de memória não precisar enviar comandos adicionais de leitura à memória para acessar os próximos oito dados.

| Tecnologia | Tamanho da pré-busca |
|------------|----------------------|
| DDR        | 2                    |
| DDR2       | 4                    |
| DDR3       | 8                    |
| DDR4       | 8                    |

## Aspecto físico

Finalmente nós temos as diferenças no aspecto físico. Você compra chips de memória já soldados em uma placa de circuito impresso chamada “módulo de memória”.

Os tipos mais comuns de módulos de memória são aqueles para computadores de mesa, chamados DIMM, os voltados para computadores de tamanho reduzido e computadores portáteis, chamados SO-DIMM. Para este mercado há ainda o padrão microDIMM.

Os módulos para cada geração de memória DDR são fisicamente diferentes e você não conseguirá instalar um módulo DDR4 em uma soquete DDR3, por exemplo.

Módulos DIMM DDR2 e DDR3 têm a mesma quantidade de pinos, porém o chanfro delimitador está em uma posição diferente. O mesmo ocorre com módulos SO-DIMM DDR e DDR2.

| Módulo de memória | Contatos (DIMM) | Contatos (SO-DIMM) | Contatos (microDIMM) |
|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| DDR               | 184             | 200                | 172                  |
| DDR2              | 240             | 200                | 214                  |
| DDR3              | 240             | 204                | 214                  |
| DDR4              | 288             | 260                | ND                   |

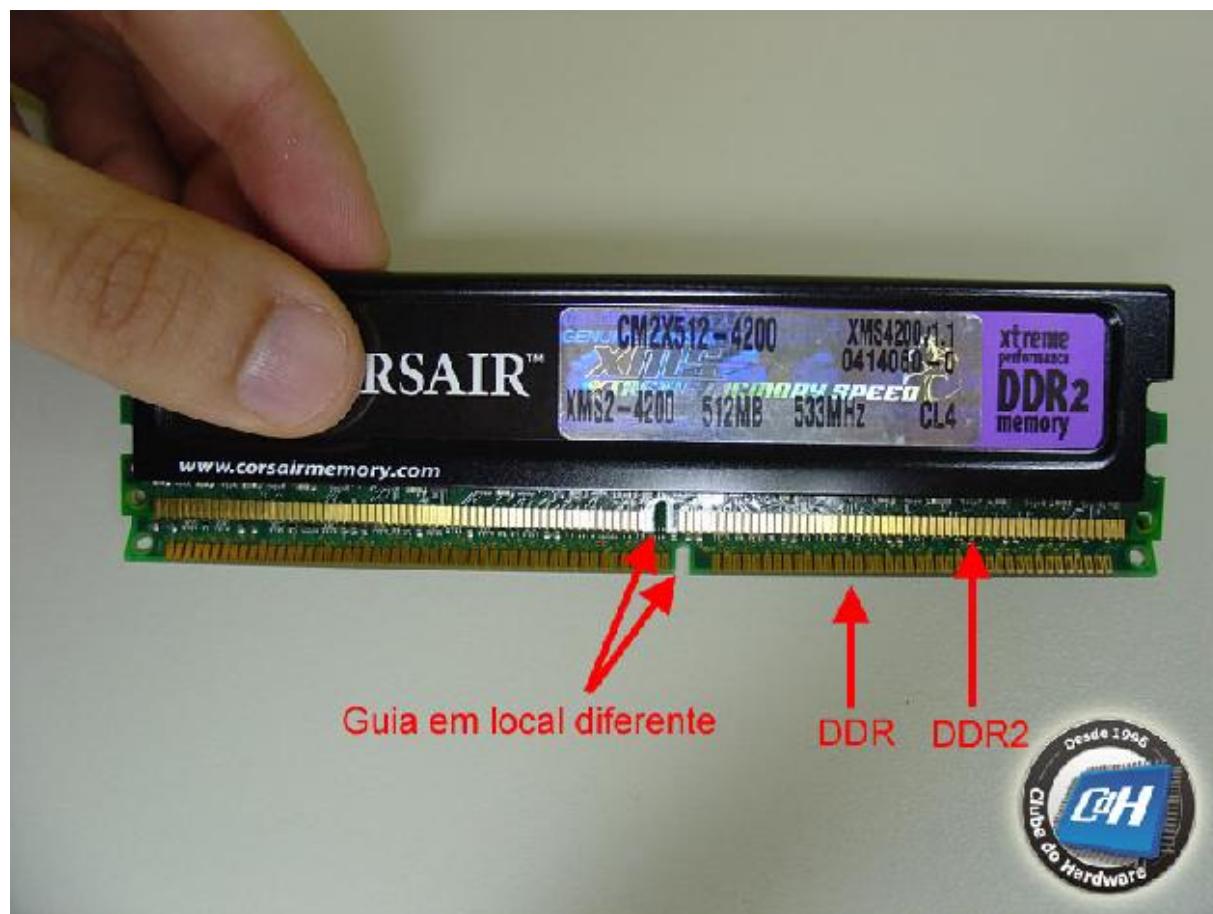


Figura 6: diferença entre os contados de borda das memórias DDR e DDR2

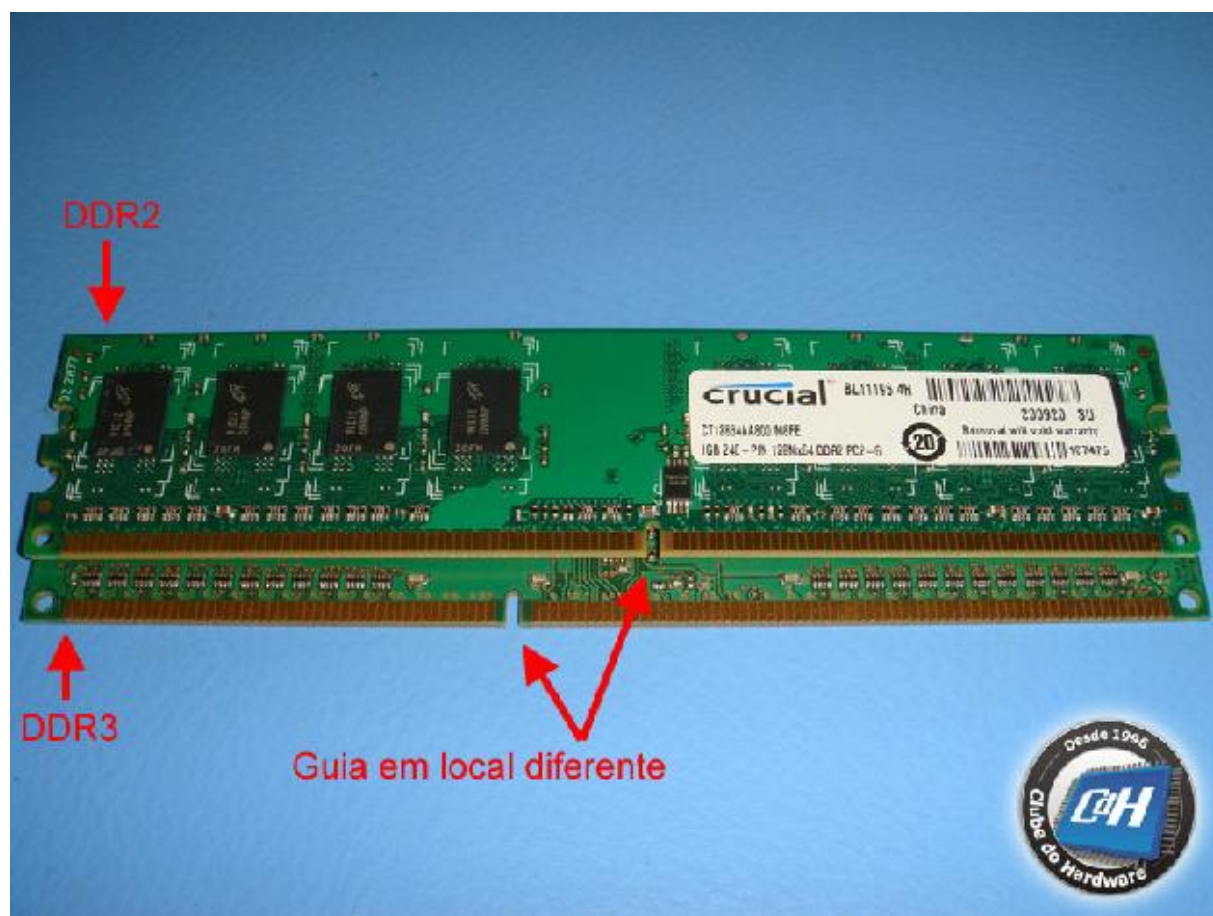
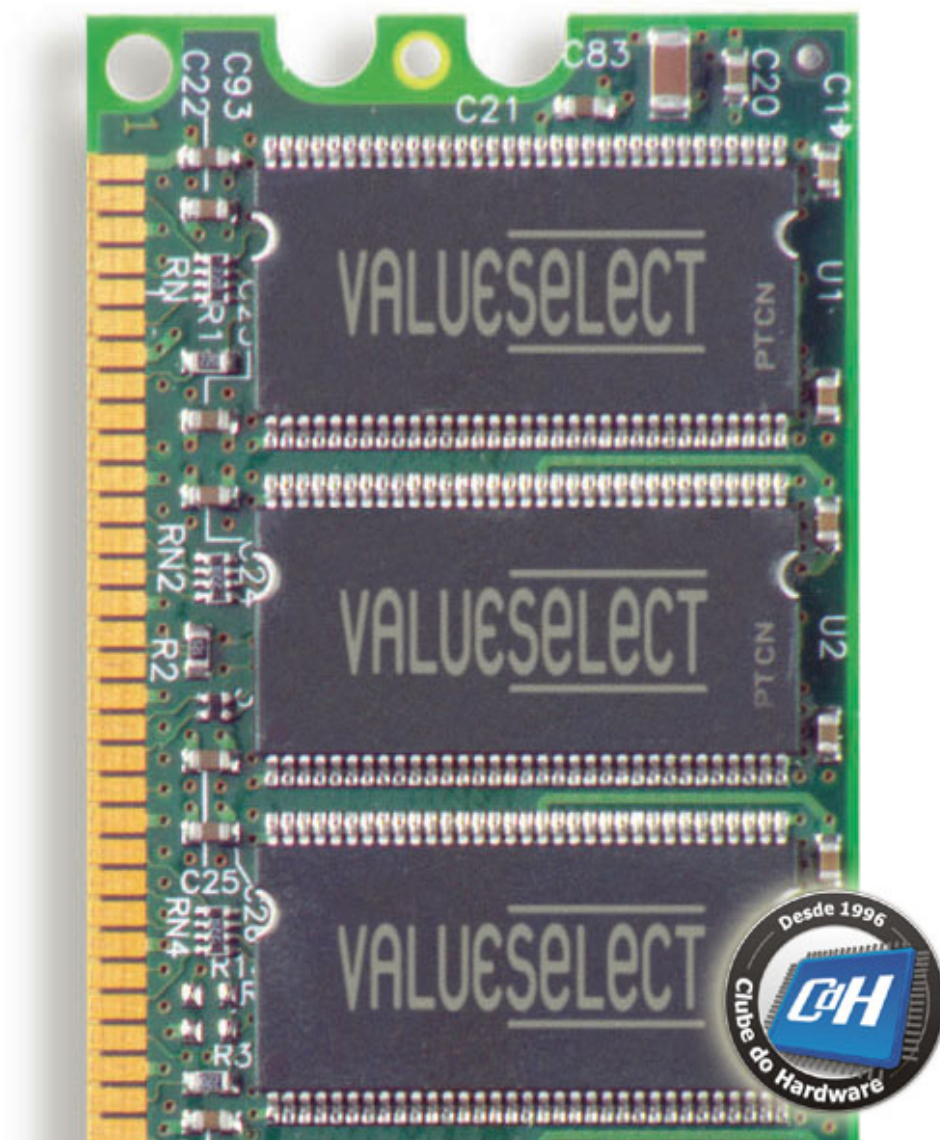


Figura 7: diferença entre os contados de borda das memórias DDR2 e DDR3

Todos os chips DDR2, DDR3 e DDR4 utilizam encapsulamento BGA (Ball Grid Array), enquanto que os chips DDR quase sempre utilizam encapsulamento TSOP (Thin Small-Outline Package). Existem alguns poucos chips

DDR com encapsulamento BGA no mercado (como os chips da Kingmax), mas eles não são muito comuns. Na Figura 8 você pode ver como um chip TSOP se parece, enquanto que na Figura 9 você ver como um chip BGA se parece.



**Figura 8:** chips DDR quase sempre utilizam encapsulamento TSOP



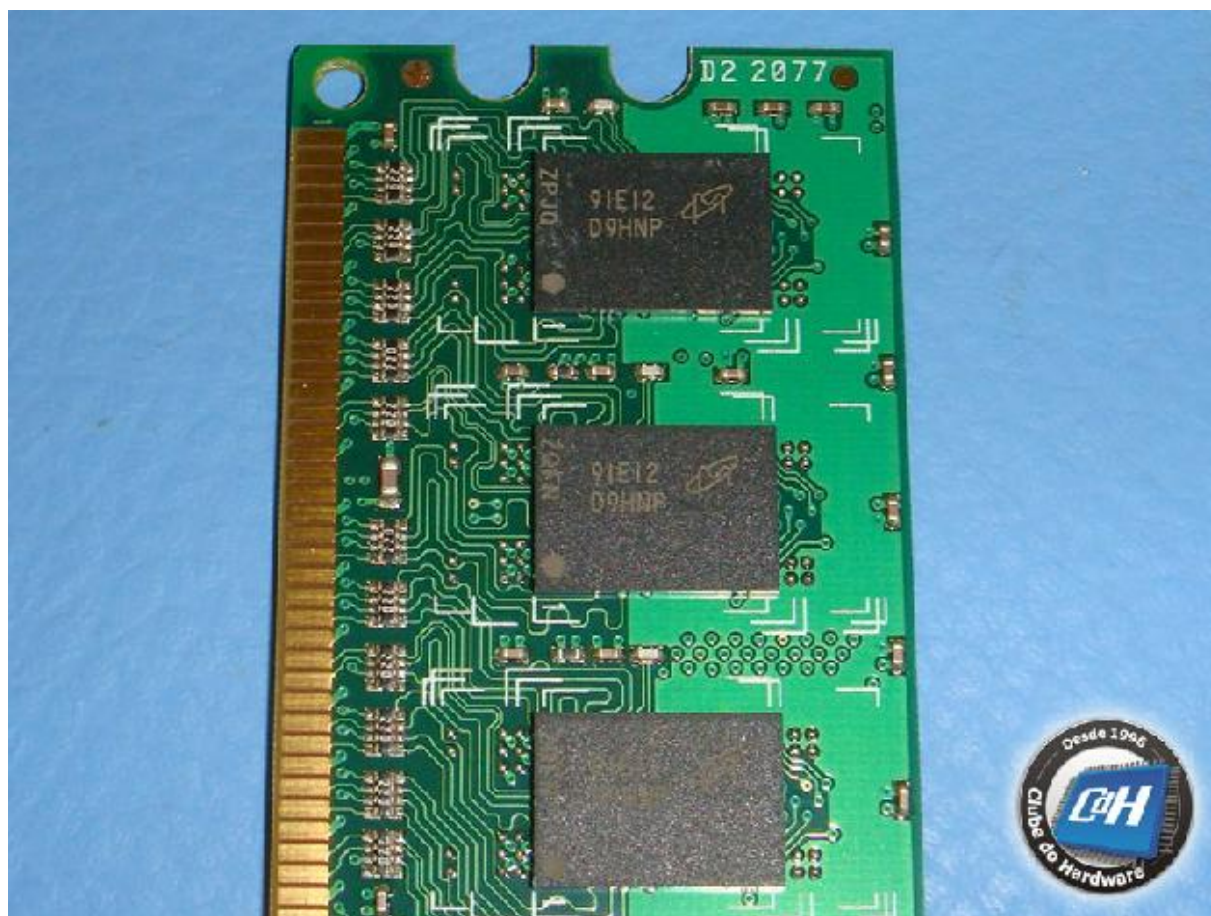
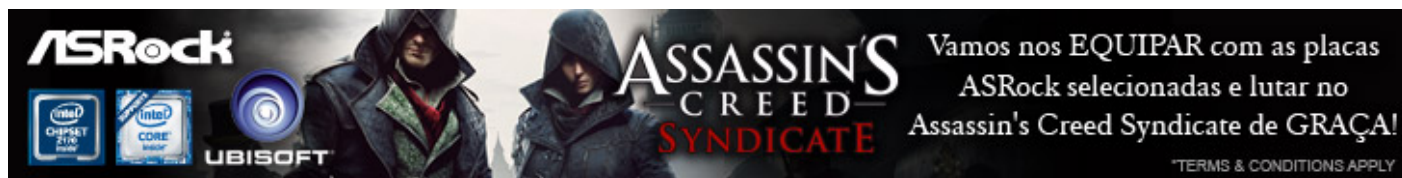


Figura 9: chips DDR2, DDR3 e DDR4 utilizam encapsulamento BGA



Originalmente em <http://www.clubedohardware.com.br/artigos/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-memorias-ddr-ddr2-ddr3-e-ddr4/1046>

© 1996-2016, Clube do Hardware - Todos os direitos reservados.

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo e dos textos disponíveis no site principal (<http://www.clubedohardware.com.br>), no fórum de discussões (<http://forum.clubedohardware.com.br>), no boletim de notícias enviado por e-mail e em nas nossas páginas em redes sociais (Facebook, Twitter, YouTube etc.), seja através de mídia eletrônica, impressa ou qualquer outra forma de distribuição, **mesmo citando a fonte e colocando link para o artigo original**. Os infratores serão indiciados e punidos com base nas leis nº 9.610 de 19/02/1998 (Brasil), Digital Millenium Copyright Act (DMCA) (EUA) e diretiva 2001/29/EC (União Européia).

Não nos responsabilizamos por danos materiais e/ou morais de qualquer espécie promovidos pelo uso das informações contidas em nosso site, em nosso fórum de discussões, em nosso boletim de notícias ou em publicações feitas em redes sociais (Facebook, Twitter, YouTube etc.).

Não permitimos a alteração do código-fonte do nosso site e fórum, em particular para impedir o carregamento de propagandas. Tampouco permitimos o uso de programas que impedem o carregamento de propagandas ("adblock") para acessar nosso site e fórum, pois são as propagandas que subsidiam o seu acesso de forma gratuita ao nosso sistema. Usuários detectados usando este tipo de programa serão banidos e não poderão mais acessar o nosso site e fórum. Caso queira acessar o nosso site e fórum sem propagandas, [torne-se um membro](#)

VIP.

Opiniões emitidas por usuários e moderadores não necessariamente refletem a opinião do Clube do Hardware e de sua direção.

Ao acessar o nosso site, fórum ou nossa página em redes sociais, você está ciente e concorda com os termos acima.